

1/ Il faut supposer que :

- 1) les échantillons sont gaussiens.
- 2) les variances sont égales
- 3) les échantillons sont indépendants.

2/ Les 3 hypothèses de modélisation ne sont pas clairement écrites dans l'énoncé. Il faut les rajouter.

On note μ_1 et μ_2 les Q.I. des deux quartiers.

On veut tester $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ contre $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

La stat. est
$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\Sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

et la zone $R_\alpha =]-\infty, -t_{1-\frac{\alpha}{2}; 1-\frac{\alpha}{2}} [\cup] t_{1-\frac{\alpha}{2}; 1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty [$

A.N. : - $\alpha = 1\% \rightarrow t_{13; 0.995} = 2.8609$
 $\alpha = 5\% \rightarrow t_{13; 0.975} = 2.093$

- $n_1 = 9, \bar{x}_1 = 107, s_1' = 10$

$n_2 = 12, \bar{x}_2 = 112, s_2' = 9$

$\hat{\sigma}^2 = 89$

$t_{obs} = -1.20$

(l'énoncé parle d'écart type empirique. On va supposer que c'est la version corrigée)

On ne rejette pas H_0 aux risques de 1 et 5%. Il n'y a pas de différence significative de Q.I.

3/ On a $t_{13; 0.8} < 1.20 < t_{13; 0.9}$

donc $0.8 < 1 - \frac{\alpha^*}{2} < 0.9$

d'où

$$0.2 < \alpha^w < 0.4$$